

УДК 614.8

*О.А. Слинкина, Е.А. Павличенко, А.И. Сухинин, к. ф.-м.н.
(Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН)*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ В ОЦЕНКЕ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Сотрудниками Красноярской станции приема и обработки данных со спутников NOAA разработан комплекс программ. Составной частью данного комплекса является программа обнаружения пожаров «FireDetector»



О.А. Слинкина



Е.А. Павличенко



А.И. Сухинин

В течение пожароопасного сезона 2003 года система спутникового противопожарного мониторинга лесов азиатской части России, созданная в Красноярске, эффективно работала в круглосуточном режиме. Красноярская станция приема и обработки данных со спутников NOAA, расположенная в Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, позволила регулярно и оперативно получать информацию о пожароопасной обстановке на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

Для азиатских регионов России с большими площадями, занятыми лесными массивами, мониторинг лесных пожаров на основе использования космической информации имеет ряд преимуществ перед авиаразведкой. А именно — более высокая оперативность, широкое поле обзора, более низкие операционные расходы.

Возникновение лесных пожаров в 2003 году в регионах азиатской части России

В ходе пожароопасного периода 2003 года в лаборатории мониторинга леса Института леса была обработана в оперативном режиме информация около 300 спутниковых сеансов до 100 Мбайт каждый. Использовались данные, получаемые от полярно-орбитальных спутников серии NOAA.

Для обработки получаемой информации сотрудниками нашей лаборатории разработан комплекс программ. Одной из составных частей данного комплекса является программа обнаружения пожаров «FireDetector». В этой программе реализован пороговый метод обнаружения пожаров по тепловым каналам спутников NOAA [1]. С использованием этой программы ежедневно производится обработка спутниковой информации, в результате чего формируется векторное покрытие для ГИС ArcView. Данное покрытие представляет собой полигоны обнаруженных пожаров. В конце пожароопасного сезона производится объединение полигонов за весь сезон в единый слой, что дает возможность оценить общую площадь, пройденную огнем в течение года.

Пространственное возникновение пожаров по субъектам Российской Федерации в 2003 г. представлено на рис. 1.

Как видно на диаграмме, пожары распределены неравномерно, максимальная активность лесных пожаров с наибольшими значениями пройденных огнем площадей зафиксирована в Забайкалье (Читинская область, Республика Бурятия), Прибайкалье (Иркутская область) и на территории Амурской области.

Пожароопасный сезон 2003 года в Забайкалье

Территория Забайкалья относится к двум широтно-географическим зонам: первая лесная — на севере и в высокогорных районах; вторая — горная лесостепь на юге и в межгорных котловинах [2]. В этом регионе преобладают светлохвойные леса, состоящие из сосны и лиственницы сибирской и даурской. При этом лиственница преобладает, сосняки занимают около 25 % лесопокрытой площади. Там же встречаются кедровые и пихтовые леса, произрастающие с примесью ели на увлажненных склонах хребтов и по долинам [3, 4].

Высокие показатели горимости лесов в 2003 г. в Прибайкалье и Забайкалье обусловлены экстремальными погодными условиями, сложившимися в том году. Малоснежная зима, очень сухая и ветреная весна, засушливая первая половина лета привели к возникновению большого числа пожаров, охвативших обширные лесные территории.

Сезонная динамика горимости лесов для территории Забайкалья за 2003 год представлена на рис. 2. Течение пожароопасного сезона характеризуется ярко выраженным максимумом активности лесных пожаров в весенний период (третья декада апреля – первая декада июня), с пиком, приходящимся на

середину мая. Такая ситуация является типичной для данного региона. В работах, относящихся еще к 60-м годам прошлого века, отмечается, что больше всего пожаров в данном регионе происходит весной и в первой половине лета [5].

При этом в 2003 году наблюдались экстремально высокие площади (до 1 млн. га) и большое количество (до 700) лесных пожаров.

Основной причиной возникновения пожаров является антропогенный фактор. По результатам одного из исследований, проведенных для данного региона, в качестве причин лесных пожаров выделяются следующие:

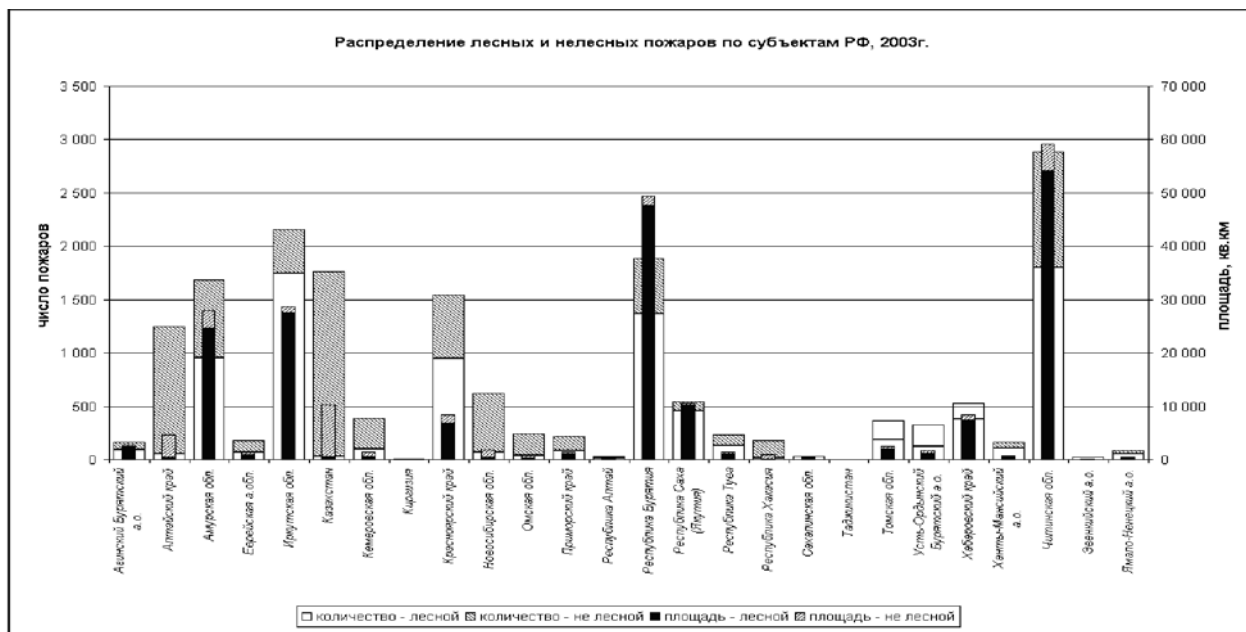


Рис. 1. Горимость лесов в регионах азиатской части России и ряде стран СНГ, 2003 г.



Рис. 2. Динамика количества и площади пожаров на территории Забайкалья в течение пожароопасного сезона 2003 года

от непотушенных костров — 45 %;

из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении лесозаготовительных работ — 32 %;

из-за нарушения правил эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания — 14 %;

от курения во время движения и в необорудованных местах — 6 %;

от неустановленных причин — 3 % [6].

Одной из основных причин лесных пожаров в лесостепных районах служат степные палы, которые широко распространяются в период весенних ветров. Подсчитано, что в степных и лесостепных районах Забайкалья ежегодно выгорает не менее 60 % поверхности степей. За день степные палы при сильном ветре проходят до 30–40 км. Если степной пал достигает опушки леса, он переходит в лесной пожар [2].

Многолетняя динамика пожароопасной ситуации в Забайкалье

Ежегодно пополняется статистический банк данных о распределении и динамике лесных пожаров (ЛП). Материалы спутниковых съемок, собранные в лаборатории в 1996–2003 гг., позволяют отслеживать общую динамику изменения ситуации с лесными пожарами по субъектам РФ. В последние годы количество ЛП и площади, поврежденные огнем, неуклонно растут, линейно или даже экспоненциально увеличиваясь в течение нескольких лет.

Наибольшая активность лесных пожаров в 2003 г. зафиксирована в Забайкалье. В сравнении со статистикой предыдущих лет пожарный сезон этого года в данном регионе характеризуется увеличением числа лесных пожаров в 2–3 раза, а, следовательно, катастрофическим увеличением площадей, поврежденных огнем (рис. 3).

Таким образом, в Забайкалье в 2003 году сложилась экстремальная ситуация с лесными пожарами. Многие показатели, характеризующие пожароопасную напряженность сезона, были превышены в разы, а иногда и на порядок, по сравнению с данными за семилетний период наблюдений. Сравнительная статистика по данному региону, отраженная на рис. 3, демонстрирует экспоненциальную тенденцию роста количества и суммарной площади лесных пожаров.

Оценка точности данных о горимости, полученных по информации NOAA для территории Забайкалья

Как было отмечено выше, все сделанные нами оценки, касающиеся количества пожаров и площадей, пройденных огнем, основаны на информации, полученной со спутников серии NOAA. В этой связи важным является вопрос оценки достоверности полученной информации. В качестве одного из способов проверки можно использовать данные других спутников, имеющих более высокое пространственное разрешение.

Для оценки точности детектирования и картирования лесных пожаров по данным спутников NOAA были использованы изображения «Landsat-7». Для анализа была выбрана территория, на которой наблюдалась наибольшая активность лесных пожаров в 2003 г. Это территория Читинской области и Республики Бурятия. В пределах изучаемого региона было выбрано 18 сцен «Landsat-7», свободных от облачности и дыма. В связи с тем, что около 70 % пройденной огнем площади исследуемого региона относятся к весеннему периоду, для анализа были отобраны сцены, датированные второй половиной мая 2003 г. (рис. 4).

На изображениях «Landsat-7» контуры пожаров выделялись при помощи метода наращивания

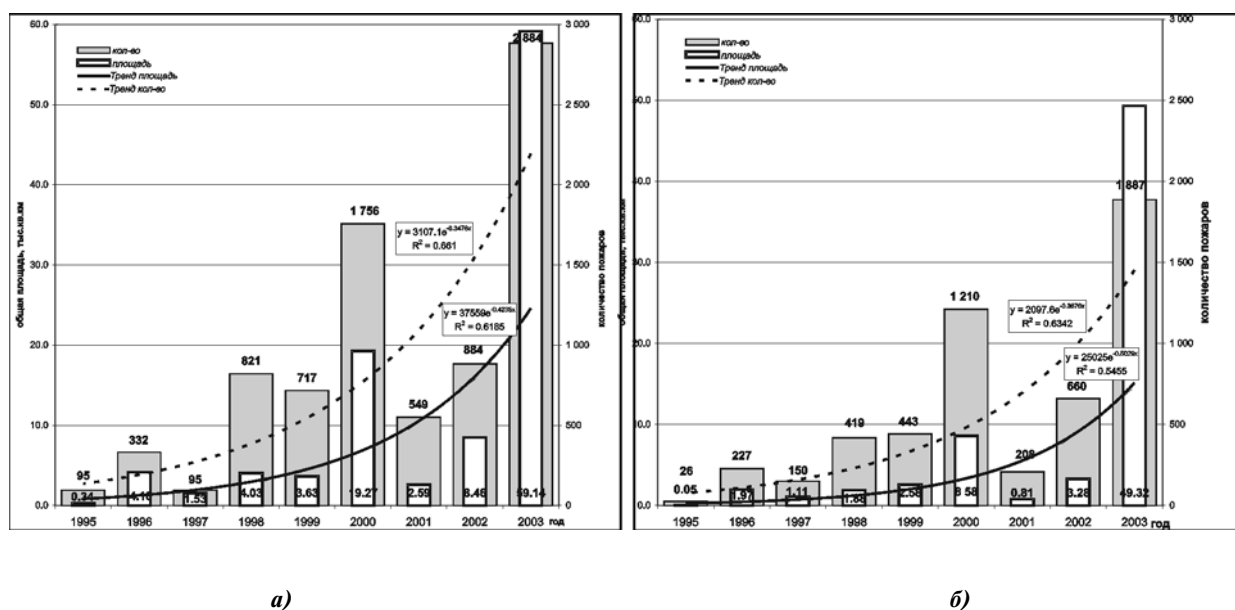


Рис. 3. Диаграмма горимости лесов в 1996 – 2003 гг. на территории Забайкалья: а) Читинская область; б) Республика Бурятия

областей, реализованного в ГИС ERDAS [7, 8]. В результате дешифрирования получена выборка, состоящая из 157 пожарищ. Суммарная площадь пожарищ составила 10 973 104 га (рис. 4). Для полученных значений площадей пожарищ построена гистограмма распределения ошибок оценки площа-

дей по данным NOAA и «Landsat-7». Данное распределение проверено на нормальность с использованием критериев Колмогорова-Смирнова ($d = 0,068$) и Шапиро-Уилки ($W = 0,97$). Полученные значения критериев свидетельствуют, что измерения распределены по нормальному закону.

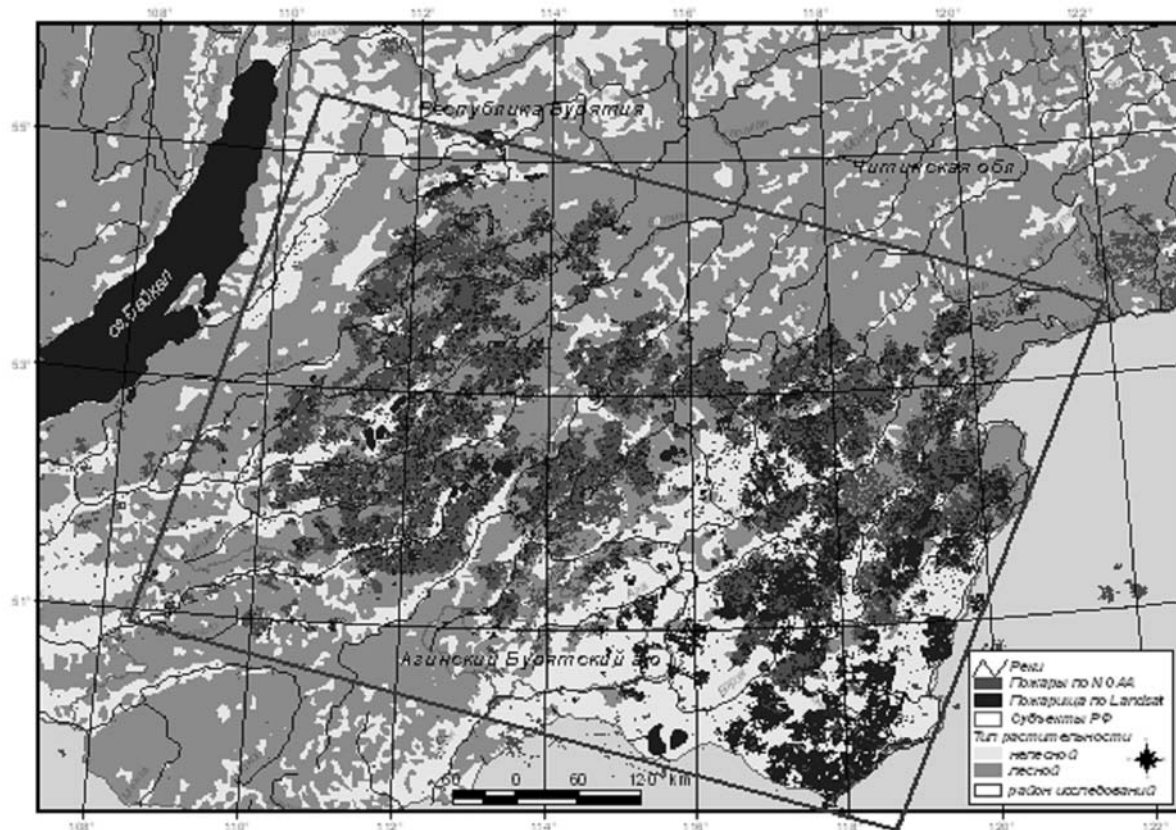


Рис. 4. Пожарища 2003 г. на территории Забайкалья

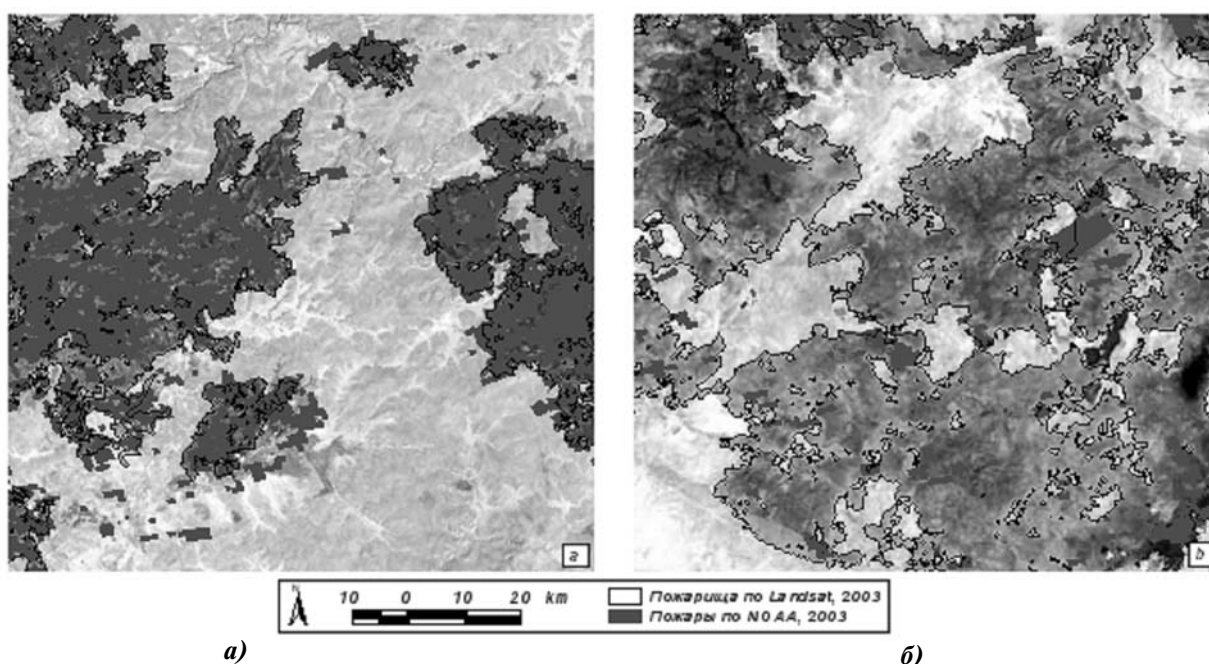


Рис. 5. Фрагменты сцен «Landsat» ETM+ с дешифрованными контурами пожарищ: а) лесной; б) степной район

В ходе исследования было замечено, что пропуски в данных NOAA распределены неравномерно, они зависят от типа подстилающей поверхности (рис. 5). На пожарных, зафиксированных на территориях, покрытых лесом, пропусков намного меньше, чем на безлесных территориях. Это можно объяснить разной скоростью продвижения огня (скорость продвижения огня степных пожаров значительно больше, чем лесных), а также тем, что период сгорания в беспламенном режиме для лесных пожаров более длительный, чем для степных. В связи с тем, что число наблюдений пожаров с помощью спутника NOAA в сутки составляет всего 1-2 раза, могут иметь место пропуски в данных.

В связи с этим пожары были разделены на три группы и для каждой из групп в отдельности был проведен регрессионный анализ:

- с лесистостью более 50 %;
- с лесистостью менее 50 %;
- с лесистостью 0 % (степные пожары).

Выборка для первой группы составила 102 пожара, уравнение регрессии приняло вид:

$$y = 1,17x - 615,3; \quad (R^2 = 0,94),$$

где: y — площадь пожара, оцененная по данным «Landsat-7»; x — площадь соответствующего пожара по NOAA.

Для первой группы коэффициент при x приближается к 1; это говорит о том, что площади пожаров, подсчитанные по снимкам NOAA и «Landsat-7», приблизительно равны.

Для второй группы, состоящей из 33 пожаров, уравнение регрессии имеет вид:

$$y = 1,92x + 994,7; \quad (R^2 = 0,92).$$

Третья группа — 22 пожара, уравнение регрессии:

$$y = 9,15x - 6084,0; \quad (R^2 = 0,87).$$

Коэффициент при x составил 9,15 — это говорит о том, что оцененная по данным NOAA площадь степного пожара меньше реальной площади в 9,15 раза (рис. 6).

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что площади пожаров, оцененные по данным NOAA, имеют заниженные значения. Занижение площади происходит в связи с пропусками в наблюдениях пожаров. Пропуски могут объясняться как природными условиями (затененностью лесного пожара кронами, облачностью, дымом), так и техническими причинами (недостаточной разрешающей способностью и чувствительностью регистрирующей аппаратуры спутника, недостаточной частотой наблюдений, несовершенством элементов схемы передачи и обработки информации).

Увеличение процента лесного покрытия внутри контура пожара увеличивает точность оценки площади пожара с использованием данных NOAA. При разделении пожаров на группы по степени лесистости получены зависимости с высокими коэффициентами корреляции для каждой группы. Следовательно, при использовании данных NOAA для оценки площадей, пройденных огнем, необходимо использовать поправочные коэффициенты. Значение данных коэффициентов зависит от процентного соотношения лесной и нелесной площади внутри контура пожара.

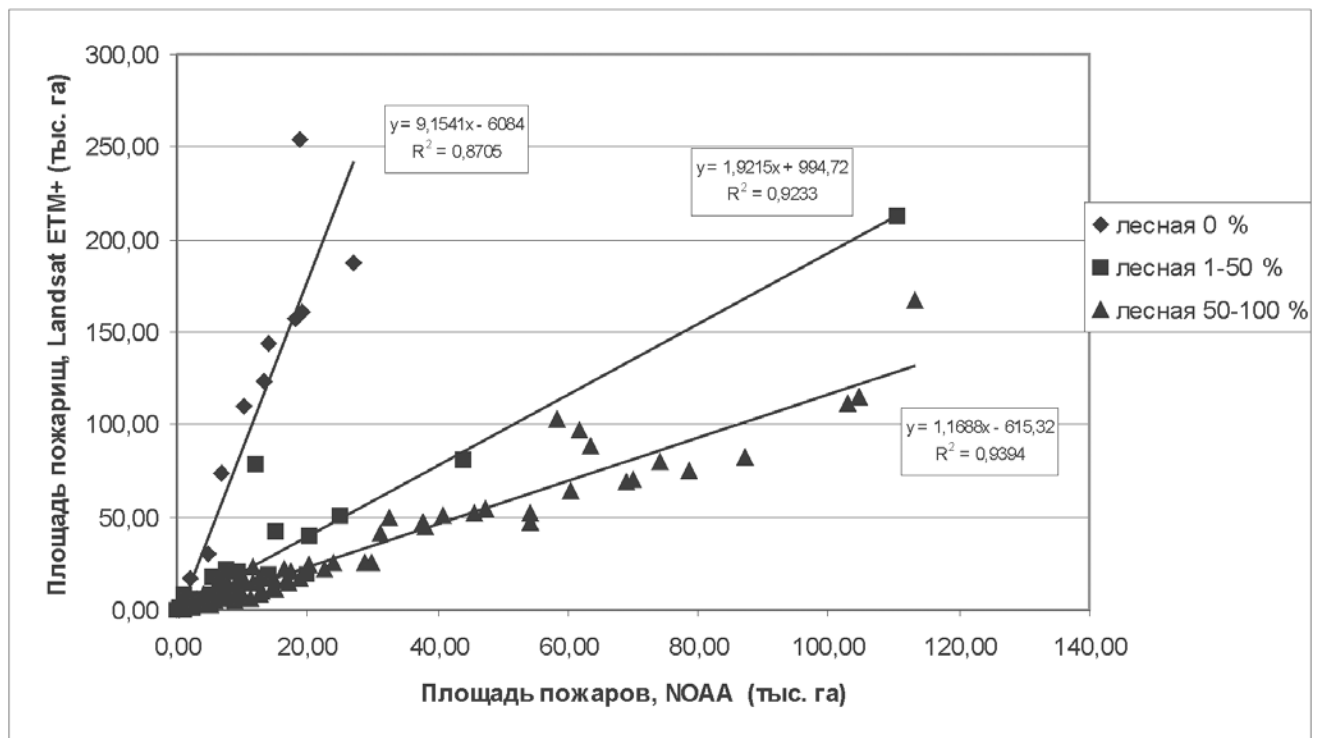


Рис. 6. Регрессионная связь значений площадей пожаров, выявленных по изображениям NOAA и «Landsat» ETM+

Выводы

Пожароопасный сезон 2003 года носил в ряде субъектов Российской Федерации экстремальный характер. Наибольшее количество пожаров и максимальные площади, пройденные огнем, наблюдались в Забайкалье (Читинская область, Республика Бурятия), Прибайкалье (Иркутская область) и на территории Амурской области.

Для территории Забайкалья, где была зафиксирована наибольшая активность лесных пожаров в 2003 году, проведен сезонный и многолетний анализ горимости. Сезонный анализ выявил типичную для данного региона ситуацию, когда большинство пожаров происходит в весенний период. Анализ многолетней

динамики горимости демонстрирует тенденцию роста количества и суммарной площади лесных пожаров.

Точность полученных данных была оценена с привлечением информации спутника «Landsat-7», имеющего более высокое пространственное разрешение. В результате проведенного исследования выяснено, что оценки площадей пожаров, полученные по данным NOAA для лесных территорий, являются достаточно достоверными. Поскольку более 90 % пожаров, зафиксированных на территории Забайкалья в 2003 году, являются лесными, можно сделать вывод, что полученные нами по информации спутников NOAA данные с высокой точностью отражают количество пожаров и суммарную выгоревшую площадь.

Литература

1. Ромасько В.Ю., Миськив С.И., Павличенко Е.А., Сухинин А.И., Иванов В.В. Программный комплекс Красноярской системы приема и обработки спутниковых данных HRPT/NOAA // Вычислительные технологии. 2000. — т. 5. — Новосибирск.
2. Софронов М.А. Об условиях высыхания лесных горючих материалов под пологом древостоев // Вопросы лесной пирологии. — Красноярск, 1970.
3. Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. — т. 1. — Новосибирск: Наука, 2002.
4. Эрдынеева М.О., Чернов Б.А. География Бурятии. — Улан-Удэ, 1994.
5. Галактионов И.И. Бурятия. — Москва, Гос. издательство географической литературы, 1959.
6. Гаас А.А. Цели, методы, особенности лесопожарной пропаганды // Методы и средства борьбы с лесными пожарами. — М.: ВНИИЛМ, 1985.
7. Алексеев А.С., Пяткин В.П., Дементьев В.Н. и др. Автоматизированная обработка изображений природных комплексов Сибири. — Новосибирск: Наука, 1988.
8. ERDAS Field Guide. — ERDAS, Inc. Atlanta, Georgia, USA, 1997.